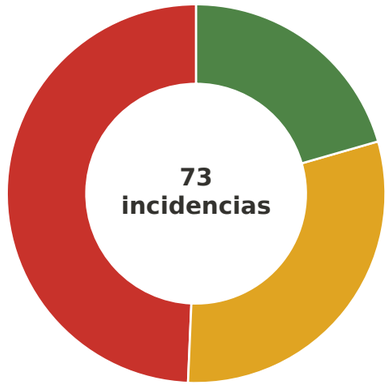
VIABILITY_AUDIT_MASTER

Auditoría geométrica y de viabilidad del modelo aprobado. Fase 03B.5 · previa a E03 · NO se ha modificado la geometría maestra.

MAGNITUD MEDIDA	VALOR
objetos de malla auditados	6672
triángulos	394610
ámbito de proyecto	11014 m²
suelo libre a nivel de cuerpo	9901 m² (90 %)
ocupación de suelo	10.1 %
superficie cubierta por dosel/cinta	28.4 %
holgura libre mediana del suelo pisable	6.96 m
holgura libre, percentil 5	0.71 m (5 % del suelo, junto a bordes)
cuello de botella mínimo entre accesos	10.75 m
gálibo mín. bajo elemento firme	2.31 m
gálibo mín. bajo copa de arbolado	2.21 m
visibilidad del reloj	38.6 % de la plaza

RED 36 · YELLOW 22 · GREEN 15



capítulo	RED	AMB	GRN
RECORRIDOS	16	5	1
COLISIONES	10	0	0
ACCESIBILIDAD	3	3	1
MANTENIMIENTO	3	3	0
CINTA	2	1	1
GALIBOS	1	1	1
METRO	1	3	3
ALTURAS	0	5	3
VISUALES	0	1	0
DENSIDAD	0	0	4
PERSONA	0	0	1

QUÉ ES ESTE DOCUMENTO. Una medición del modelo aprobado, no un rediseño. Todos los números salen de reconstruir en memoria la misma escena que produce SOL_FULL_SCENE_v001 (6.672 mallas / 394.610 triángulos) y medirla con una rejilla de 0,25 m, un vóxel de 0,20 m para colisiones y un vóxel de 0,50 m para el trazado de rayos visuales.

QUÉ NO ES. No se ha aplicado ninguna norma. Los umbrales 1,80 / 3,00 m de anchura, 3,00 m de gálibo y 5,5 m de banda de Metro son criterios de trabajo —los dos primeros del propio HEIGHT_SYSTEM, el tercero de la decisión D03B-02—, y se usan para clasificar y localizar, no para certificar. La identificación de la normativa aplicable es el paso siguiente y deliberadamente no se hace aquí.

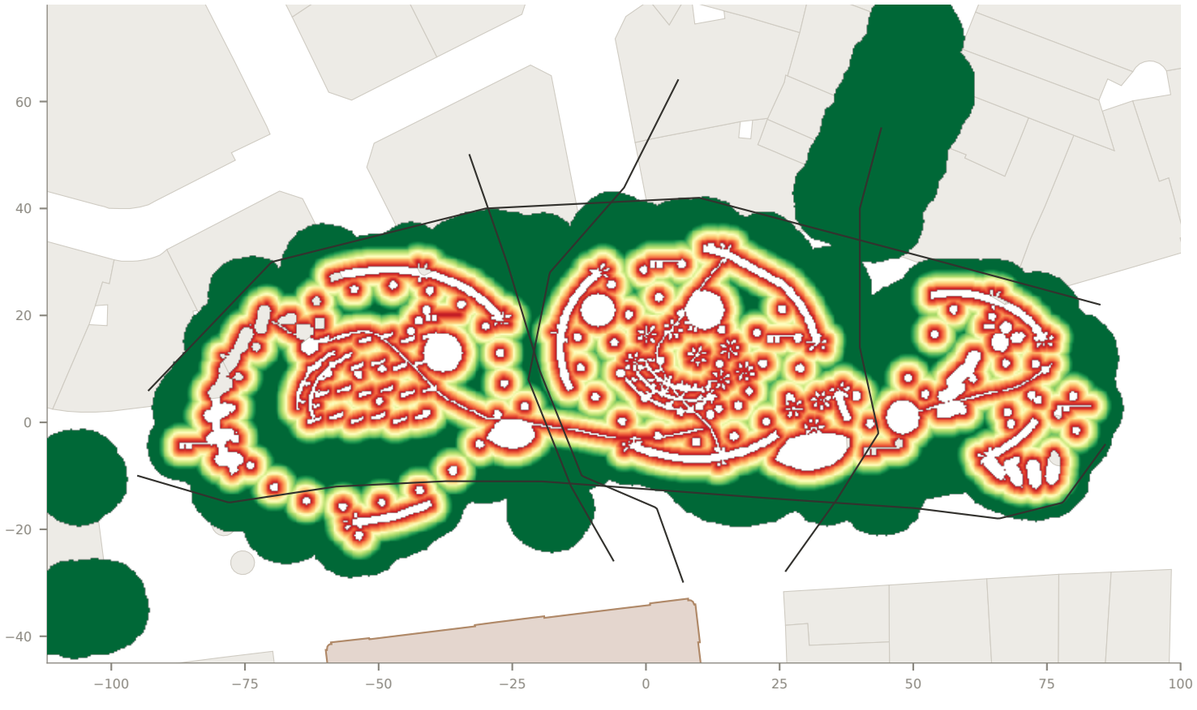
NADA SE HA CORREGIDO. Cada hallazgo se registra con posición, magnitud, causa, severidad y estrategias posibles, y espera revisión. El master está intacto.

LO QUE DICE LA MEDICIÓN

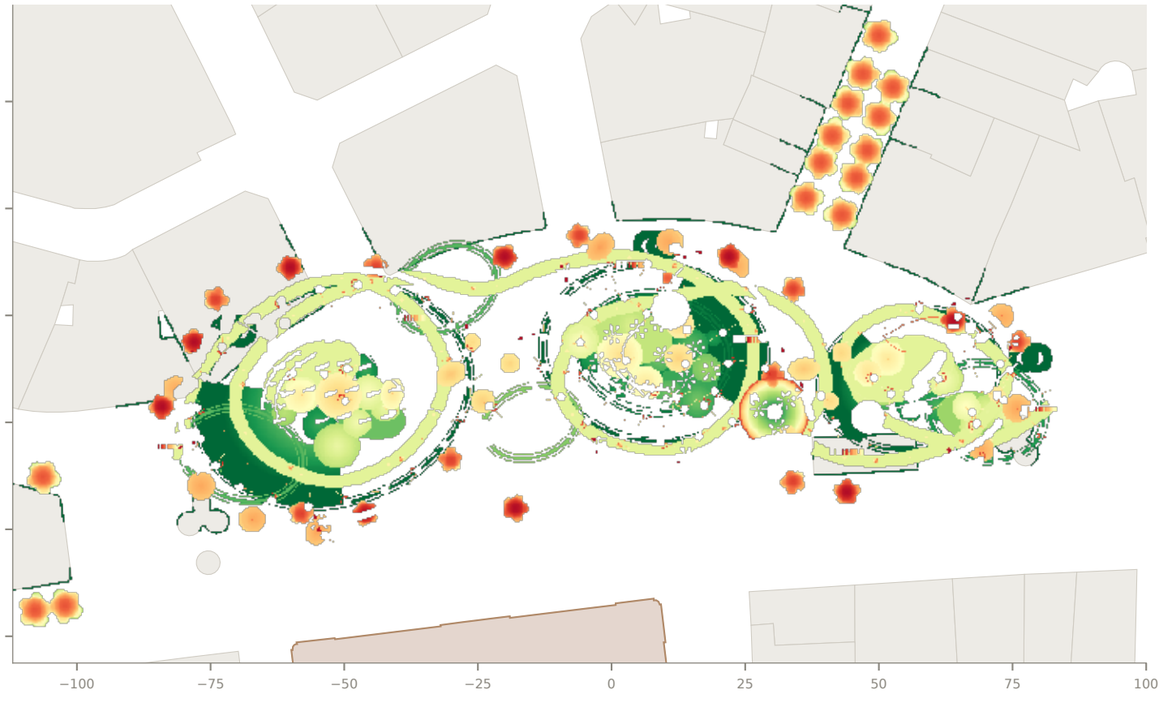
- **La cota +6,00 no tiene ningún acceso utilizable.**
  Las 6 escaleras tienen contrahuella 0,385 m, huella 0,424 m y 91 % de pendiente (2CH+H = 1,19 m frente a los 0,62–0,65 de la regla de comodidad); no hay barandilla, ni meseta, ni rampa, ni ascensor. Es el hallazgo más grave y el único que invalida por sí solo una parte del programa: 519 m de paseo por el dosel sin forma de subir.
- **La estructura sí respeta el gálibo; el arbolado no.**
  Bajo elemento firme el gálibo sólo baja de 3,00 m en 3.2 m² (0.08 % del suelo cubierto), y siempre bajo las zancas de escalera. El mínimo absoluto de 2.21 m son copas de VEG2_ARBOL_A: poda de formación, no estructura. La regla 7 del HEIGHT_SYSTEM se cumple.
- **El HEIGHT_SYSTEM ha dejado de describir el modelo.**
  32 de los 67 discos de dosel caen fuera de la familia declarada 5,00 / 6,75 / 8,50 (±0,30 m), y 3 parámetros declarados no están construidos. Antes de E03 conviene decidir si manda el documento o el modelo.
- **El mantenimiento no tiene sitio reservado.**
  56 de 133 componentes técnicos no tienen superficie de apoyo suficiente: los 6 depósitos de suelo, los 3 viveros y 37 de los 67 discos. No es «imposible de mantener», es que no hay área técnica proyectada.
- **La visibilidad del reloj se conserva en algo más de un tercio de la plaza.**
  Reloj 39 %, torre 42 %, Casa de Correos 45 % de 2474 puntos de observación a 1,65 m. Es una decisión de proyecto, no un error: el dosel es el argumento del refugio. Se mide para que la renuncia sea consciente.
- **La plaza no se ha densificado con E02 y la red peatonal es holgada.**
  La ocupación de suelo pasó del 9.0 % (MASTER) al 10.1 % con toda la vegetación E02 puesta: +1.1 puntos. El 73 % del suelo libre sigue conectado exigiendo 3,00 m continuos, y el peor par de accesos tiene un cuello de 10.75 m. Los problemas de paso son locales, no sistémicos.

1 · RECORRIDOS | 2 · GÁLIBOS

anchura libre local (m) · rojo <1,8 · verde >6



altura libre (m) · rojo <3,0



recorrido	L	mín	p05	p50	eje bloq.
eje-mayor-alcala	188	12.25	17.45	36.8	0
preciados-carretas	94	0.00	10.76	38.8	1
carmen-correos	102	2.50	10.00	43.5	0
montera-espozymina	89	0.00	7.95	47.5	3
arenal-alcala	192	32.50	34.00	41.2	0

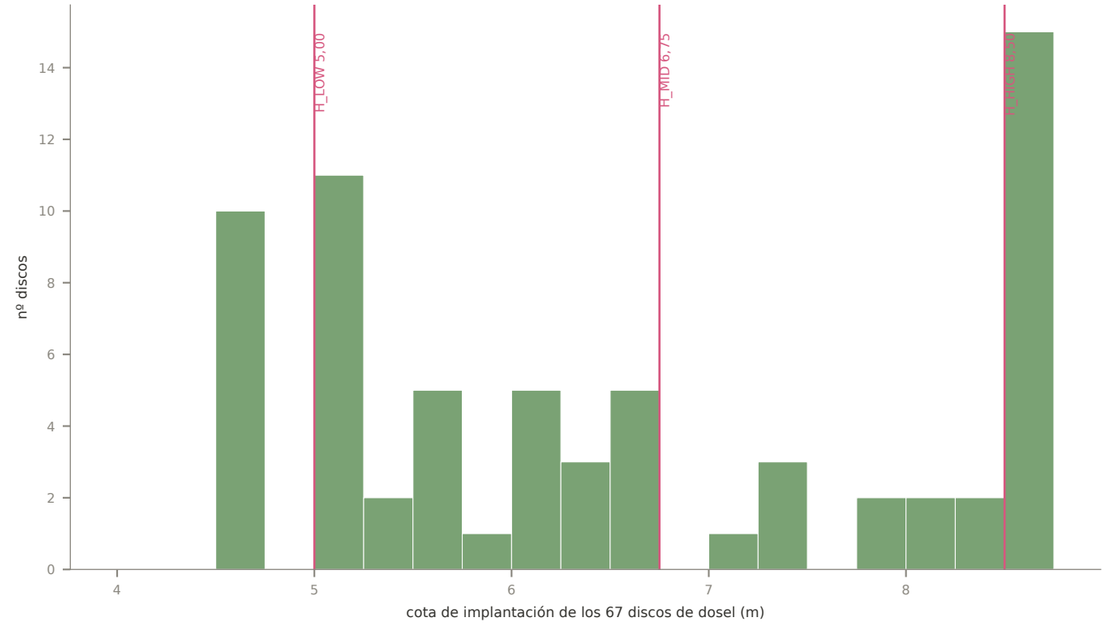
Estrechamientos <3,00 m: 8 · el más estrecho 0.00 m.
Bolsas de suelo sin conexión: 1.
Cuello de botella mínimo entre accesos: 10.75 m.

gálibo	x,y	área	elemento
2.31 m	43,-6	0.2 m²	STEP
2.31 m	-85,-5	0.2 m²	STEP
2.31 m	79,2	0.2 m²	STEP
2.31 m	25,15	0.2 m²	STEP
2.21 m	-84,3	3.2 m²	VEG2_ARBOL_A
2.21 m	-18,-16	3.2 m²	VEG2_ARBOL_A
2.21 m	64,19	1.9 m²	VEG2_ARBOL_A
2.21 m	44,-13	3.2 m²	VEG2_ARBOL_A
2.21 m	22,31	3.2 m²	VEG2_ARBOL_A

Mínimo absoluto 2.21 m (H_CLEAR_MIN declarado 3,00 m).
50 manchas por debajo de 3,00 m sobre suelo pisable.
0 muestras de cable tensado por debajo de 3,00 m.

3 · ALTURAS · HEIGHT_SYSTEM contra la geometría construida

parámetro	declarado	rango	construido	estado
H_SEATING	0.45	0.42–0.48	0.45	OK
H_PLANTER	0.6	0.55–0.9	0.6	OK
H_POND_CURB	0.6	0.3–1.0	0.6	OK
H_BENCH_BACK	0.85	0.8–0.9	no construido	N/C
H_RAIL	1.05	1.0–1.1	1.05	OK
H_GROUND_TANK	1.35	1.2–1.5	2.25	FUERA
H_TOTEM	1.35	1.2–1.5	1.48	OK
H_BRANCH_START	3.0	2.6–3.5	3.0	OK
H_NURSERY_TOWER	3.0	3.0–3.0	3.32	FUERA
H_CLEAR_MIN	3.0	2.8–3.2	2.31	FUERA
H_MISTING	4.0	3.5–5.0	4.0	OK
H_LOW_CANOPY	5.0	4.0–5.5	5.0	OK
H_RIBBON	6.0	5.5–6.5	6.0	OK
H_MID_CANOPY	6.75	6.0–7.5	6.3	OK
H_HIGH_CANOPY	8.5	8.0–9.5	8.5	OK
H_TANK_ELEV	10.5	10.0–12.0	10.5	OK
H_TANK_TOWER	5.75	5.0–6.0	no construido	N/C
H_DOME_APEX	8.0	8.0–8.0	8.0	OK
H_TREE_NEW	5.0	3.5–6.5	6.37	OK
H_TREE_EXIST	7.0	5.0–8.0	8.51	FUERA
H_LOW_VEGETATION	1.2	0.5–2.5	1.41	OK
H_LOGISTIC_RAIL	7.5	6.5–9.0	no construido	N/C
FAMILIA_DOSEL	5.0/6.75/8.5	±0.30–	32 de 67 discos fuera	FUERA



HALLAZGO PRINCIPAL. El HEIGHT_SYSTEM declara un cielo verde en TRES capas escalonadas (5,00 / 6,75 / 8,50) y la resolución D10 fija 8,50 como máximo. La geometría construida no obedece a esa familia: las cotas de los discos se leen una a una del JSON y se recortan al intervalo [4,20 · 8,50], de modo que 32 de los 67 discos caen a más de ±0,30 m de cualquiera de las tres capas. No es necesariamente un error —puede ser una decisión de composición— pero significa que el HEIGHT_SYSTEM ya no describe el modelo: describe una intención anterior.

RESTO DEL CONTRASTE. 5 parámetros fuera de su rango declarado y 3 declarados pero no construidos (H_BENCH_BACK: no hay respaldos; H_TANK_TOWER: no hay torre de depósitos apilados; H_LOGISTIC_RAIL: reserva G4 apagada por D9 — este último es coherente con la decisión tomada). Los fuera de rango son menores y todos por exceso: el depósito de suelo mide 2,25 m de altura total frente a los 1,35 m declarados (la cota 1,35 describe el cuerpo, no el cono superior), la torre de vivero 3,32 m frente a 3,00 m, y el arbolado existente llega a 8,51 m frente al rango 5–8.

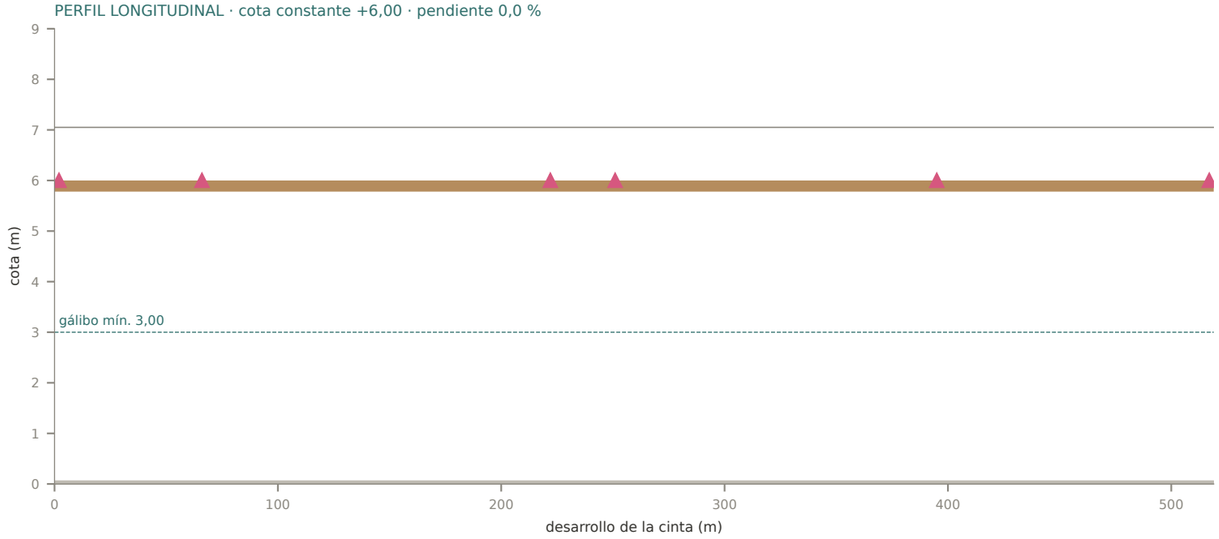
Lo importante no es cada desviación aislada sino que el documento de cotas y el modelo han divergido: conviene decidir cuál de los dos manda antes de E03.

4 · CINTA / PASARELA ELEVADA

traza de la cinta (+6,00) y las 6 escaleras · distancia coronación→eje

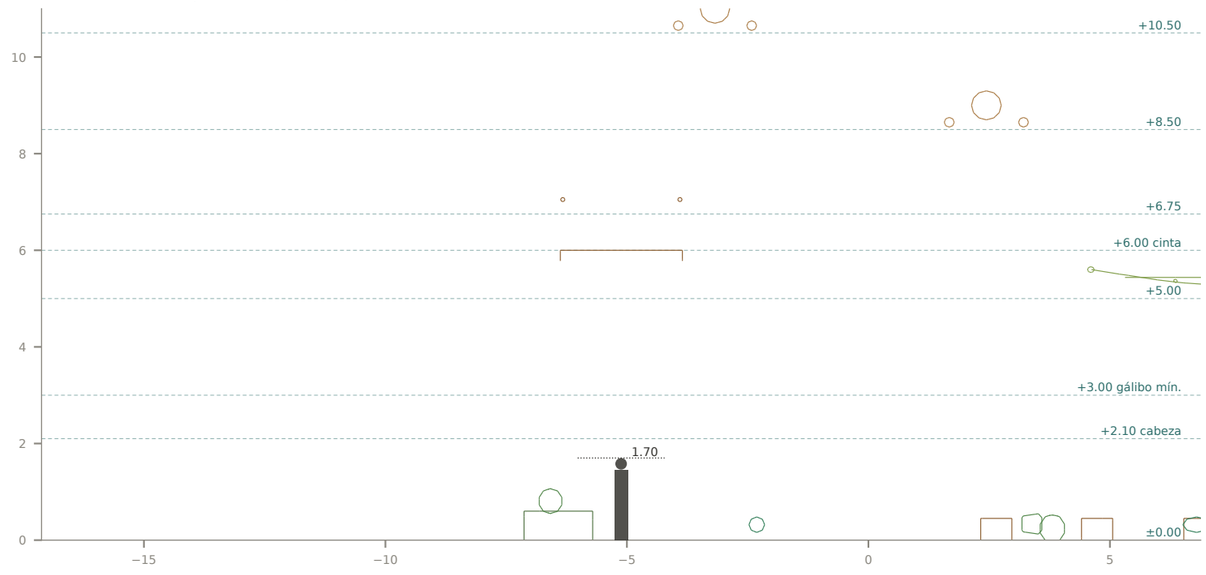


PERFIL LONGITUDINAL · cota constante +6,00 · pendiente 0,0 %



PARÁMETRO DE LA CINTA	VALOR MEDIDO
desarrollo total	519 m
cota de rasante	+6,00 m constante
pendiente longitudinal	0,0 % (plana en todo el desarrollo)
pendiente transversal	0,0 % (sin peralte ni pendiente de desagüe)
ancho total del tablero	2,50 m
ancho útil entre barandillas	2.31 m
altura de barandilla	1,05 m (sin travesaño ni rodapié)
gálibo bajo el tablero	5.78 m
soportes	40 montantes Ø0,34 con capitel
radio de curvatura mínimo	2.3 m (p01 4.7 m)
cambios de nivel	1 (0,00 → +6,00)
puntos de acceso	6 escaleras · 0 rampas · 0 ascensores
contrahuella	0,385 m
huella	0,424 m
2CH + H	1,194 m (regla de comodidad: 0,62–0,65)
pendiente de escalera	90,9 % · 42,3°
barandilla de escalera	no modelada

sección transversal por la cinta (x = 4.8)



5 · ACCESIBILIDAD | 6 · METRO | 7 · VISUALES

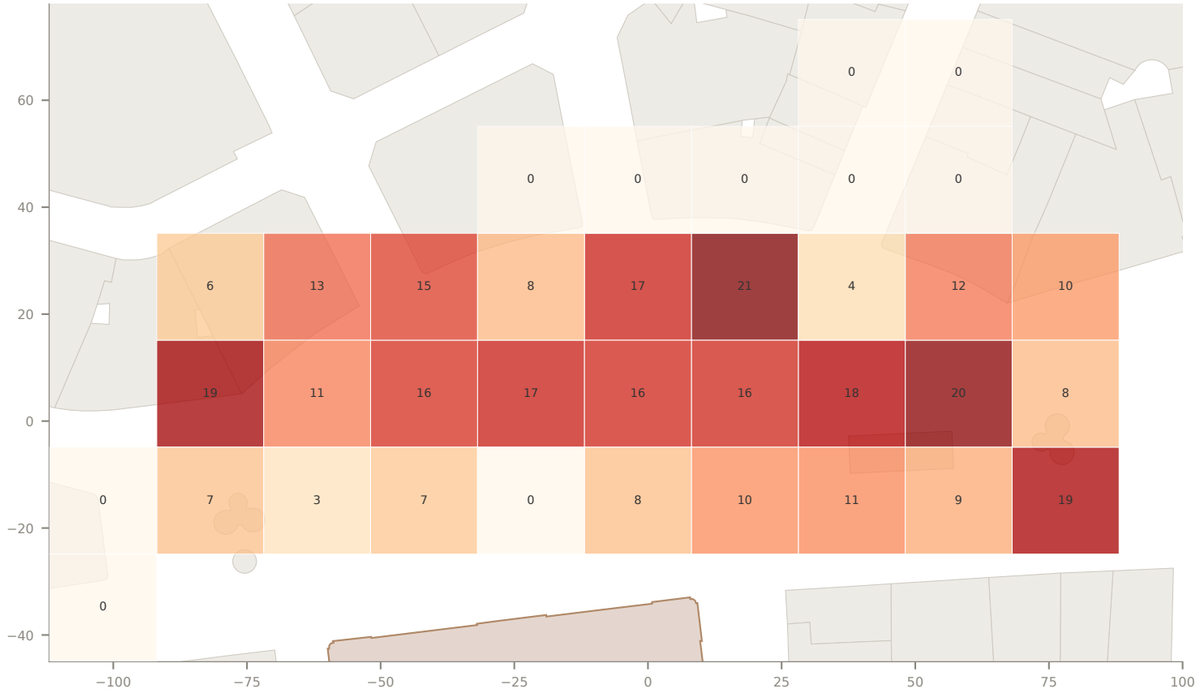
itinerario	ancho mín	pre-chequeo
eje-mayor-alcala	1.80	APTO
preciados-carreta	0.00	CONDICIONADO
carmen-correos	0.50	CONDICIONADO
montera-espozymin	0.00	NO APTO
arenal-alcala	5.10	APTO
CINTA +6.00	2.31	NO APTO (solo

acceso Metro	d suelo	n suelo	n aéreo
Centro Comer	40.30	0	0
Cercanías	1.57	5	62
Carretas	16.71	0	0
Carmen	2.95	6	53
Mayor	12.80	0	0
Alcalá	4.21	4	84
Alcalá	3.02	2	110

objetivo visual	% de la plaza
RELOJ	38.6 %
TORRE	41.6 %
CORREOS	44.6 %

Puntos de observación: 2474 a 1,65 m.
Membrana ETFE tratada como translúcida.
Dosel y copas E02 como opacos.

8 · DENSIDAD — ocupación de suelo por sector de 20×20 m (%)



sector	ocup%	MASTER%	ΔE02	cub.%	ancho	familia dominante
18,25	21	20	+1	66	3.1	PLANTER
58,5	20	20	+0	74	3.0	PODS
-82,5	19	19	+0	37	5.0	PODS
78,-15	19	19	+0	4	5.7	PODS
38,5	18	15	+3	72	3.0	WATER
-22,5	17	17	+0	16	3.5	WATER
-2,25	17	14	+2	43	3.0	WATER
18,5	16	11	+5	74	1.8	VEGETATIO
-2,5	16	12	+4	47	2.2	VEGETATIO
-42,5	16	12	+4	49	2.5	WATER
-42,25	15	13	+2	25	3.4	PLANTER
-62,25	13	12	+1	26	4.5	PODS
58,25	12	12	+0	18	4.6	PLANTER
-62,5	11	7	+5	75	3.4	VEGETATIO
38,-15	11	11	+0	9	12.2	WATER
18,-15	10	10	+1	3	10.3	PLANTER

Global: ocupación 10.1 % (MASTER 9.0 %) · superficie cubierta 28.4 %.

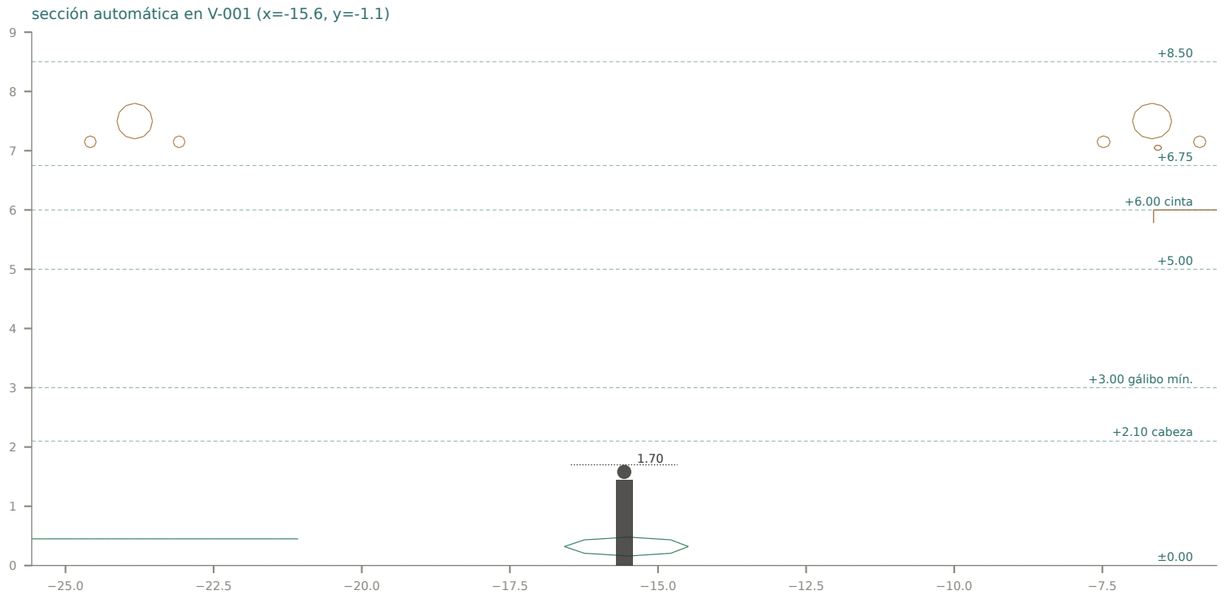
9 · MANTENIMIENTO | 10 · COLISIONES | 11 · PERSONA DE REFERENCIA

componente	uds	sin acceso	holgura med.
BAJANTE/RISER	6	1	3.92
BOMBEO	3	0	2.50
CANOPY / BAJANTE	67	37	2.00
DEPOSITO +10.5	6	1	3.92
DEPOSITO DE SUELO	6	6	0.71
NEBULIZADOR +4.0	42	8	5.78
VIVERO	3	3	0.71

familia A	familia B	m³	lectura
PLANTER	VEGETATION	12.23	intencionado
STRUCTURE	VEGETATION	8.96	intencionado
STRUCTURE	WATER	6.14	intencionado
VEGETATION	WATER	5.74	intencionado
CANOPY	STRUCTURE	5.09	intencionado
PLANTER	WATER	4.38	intencionado
PODS	VEGETATION	3.83	REVISAR
PODS	STRUCTURE	3.47	intencionado
FURNITURE	VEGETATION	3.03	intencionado
PLANTER	PODS	1.39	REVISAR
CANOPY	VEGETATION	1.29	REVISAR
CANOPY	RIBBON	1.16	REVISAR

ID	medido	ancho	gálibo	volumen humano 1,70 m
V-001	en el punto	0.00	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-002	en el punto	0.00	6.00	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-003	en el punto	0.50	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-004	en el punto	1.00	9.38	cuerpo ✓ cabeza ✓ silla ✓ cruce ✗
V-009	en el punto	0.50	4.46	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-010	en el punto	0.50	3.36	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-011	en el punto	0.50	9.65	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-012	en el punto	0.50	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-013	en el punto	0.50	9.56	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-014	en el punto	0.50	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-015	en el punto	0.50	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-016	en el punto	0.50	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-017	en el punto	0.50	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-018	en el punto	0.50	4.38	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-019	en el punto	0.00	cielo	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗
V-020	en el punto	0.00	6.00	cuerpo ✗ cabeza ✓ silla ✗ cruce ✗

Las incidencias de PASO se miden en el propio punto; las de OBJETO (colisión, mantenimiento, metro) en su entorno de 2,5 m — allí lo que se comprueba es si cabe una persona junto a la pieza.



ISSUES_REGISTER · V-001…V-073 (1–26)

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia queda registrada con posición, magnitud, causa y estrategias posibles, a la espera de revisión.

V-001	RED	RECORRIDOS	(-16, -1)	Estrechamiento en preciados-carretas (s=54 m) magnitud: holgura libre 0.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 0.0 m) causa: obstaculos laterales: WATER / WATER
V-002	RED	RECORRIDOS	(42, -5)	Estrechamiento en montera-espozymina (s=62 m) magnitud: holgura libre 0.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 0.0 m) causa: obstaculos laterales: RIBBON / RIBBON
V-003	RED	RECORRIDOS	(-19, -0)	Estrechamiento en carmen-correos (s=73 m) magnitud: holgura libre 0.50 m sobre el eje (ancho transversal disponible 17.8 m) causa: obstaculos laterales: FURNITURE / WATER
V-004	RED	RECORRIDOS	(43, 0)	Estrechamiento en montera-espozymina (s=56 m) magnitud: holgura libre 1.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 2.0 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / PLANTER
V-005	YELLOW	RECORRIDOS	(-43, -11)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=52 m) magnitud: holgura libre 1.80 m sobre el eje (ancho transversal disponible 20.2 m) causa: obstaculos laterales: VEGETATION / PLANTER
V-006	YELLOW	RECORRIDOS	(-69, -14)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=26 m) magnitud: holgura libre 2.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 30.8 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / ABIERTO
V-007	YELLOW	RECORRIDOS	(-64, -13)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=32 m) magnitud: holgura libre 2.06 m sobre el eje (ancho transversal disponible 30.8 m) causa: obstaculos laterales: ABIERTO / PLANTER
V-008	YELLOW	RECORRIDOS	(-36, -11)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=60 m) magnitud: holgura libre 2.50 m sobre el eje (ancho transversal disponible 31.0 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / ABIERTO
V-009	RED	RECORRIDOS	(-54, -22)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PLANTER magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PLANTER implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-010	RED	RECORRIDOS	(-57, -17)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PLANTER+VEGETATION magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PLANTER+VEGETATION implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-011	RED	RECORRIDOS	(-50, -16)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PLANTER magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PLANTER implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-012	RED	RECORRIDOS	(-64, -16)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PLANTER magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PLANTER implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-013	RED	RECORRIDOS	(-43, -14)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PLANTER magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PLANTER implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-014	RED	RECORRIDOS	(-70, -13)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PLANTER magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PLANTER implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-015	RED	RECORRIDOS	(73, -13)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PODS magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PODS implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-016	RED	RECORRIDOS	(70, -12)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PODS magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PODS implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-017	RED	RECORRIDOS	(76, -12)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PODS magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PODS implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-018	RED	RECORRIDOS	(-77, -10)	Paso estrangulado a 0.50 m entre PLANTER+PODS magnitud: holgura libre 0.50 m (no admite el cruce de dos personas) causa: dos elementos de la familia PLANTER+PODS implantados sin comprobar el hueco entre ellos
V-019	RED	RECORRIDOS	(-16, -1)	Eje de preciados-carretas ocupado por geometria en 1 estaciones magnitud: 1 de 188 estaciones (0 m de traza) causa: el eje declarado atraviesa WATER
V-020	RED	RECORRIDOS	(42, -5)	Eje de montera-espozymina ocupado por geometria en 3 estaciones magnitud: 3 de 179 estaciones (2 m de traza) causa: el eje declarado atraviesa RIBBON
V-021	GREEN	RECORRIDOS	—	La red peatonal principal se mantiene continua a 3,00 m de holgura magnitud: con exigencia de 3,00 m continuos sigue conectado el 73 % del suelo libre en 2 componentes (el mayor de 7130 m2); a 1,80 causa: —
V-022	GREEN	ACCESIBILIDAD	—	El plano de plaza es horizontal en todo el ambito magnitud: cota 0.00 en toda la superficie construida: 0 %% de pendiente longitudinal y transversal a nivel de suelo causa: el modelo 03B resuelve la plaza como plano unico
V-023	YELLOW	RECORRIDOS	(7, -4)	Bolsa de suelo sin conexion pisable (44 m2) magnitud: area aislada 44 m2 · cinturon: PLANTER,VEGETATION,WATER (0 % contexto) causa: cinturon continuo de jardineras/vegetacion/agua sin hueco de paso
V-024	RED	GALIBOS	(43, -6)	Galibo 2.31 m bajo elemento firme: STEP magnitud: 2.31 m (0.69 m por debajo del H_CLEAR_MIN 3.00) · 3.00 m2 en 12 manchas · peor punto en (43, -6) causa: cara inferior de STEP por debajo del estrato libre peatonal (bajo escalera de la cinta)
V-025	YELLOW	GALIBOS	(-84, 3)	Copas de arbolado E02 por debajo de 2,50 m sobre suelo pisable (29 puntos) magnitud: 33.4 m2 de suelo pisable bajo copa a menos de 2,50 m · minimo 2.21 m · bloques implicados: VEG2_ARBOL_A, VEG2_TROPICAL · causa: los bloques VEG2_ARBOL_A/B/EX generan la copa como esfera lobulada sin faldon libre de tronco: la copa arranca a 0.62·h
V-026	GREEN	GALIBOS	—	Ningun cable tensado invade el estrato peatonal magnitud: 159 cables comprobados · cota minima absoluta 3.00 m (anclaje de mastil en H_BRANCH_START 3.00) causa: —

ISSUES_REGISTER · V-001…V-073 (27–52)

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia queda registrada con posición, magnitud, causa y estrategias posibles, a la espera de revisión.

V-027	GREEN	ALTURAS	—	H_BENCH_BACK declarado pero no construido magnitud: NO construido: respaldo causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-028	YELLOW	ALTURAS	—	H_GROUND_TANK fuera de rango declarado magnitud: declarado 1.35 (rango [1.2, 1.5]) · construido 2.25 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-029	YELLOW	ALTURAS	—	H_NURSERY_TOWER fuera de rango declarado magnitud: declarado 3.0 (rango [3.0, 3.0]) · construido 3.32 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-030	YELLOW	ALTURAS	—	H_CLEAR_MIN fuera de rango declarado magnitud: declarado 3.0 (rango [2.8, 3.2]) · construido 2.31 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-031	GREEN	ALTURAS	—	H_TANK_TOWER declarado pero no construido magnitud: NO construido: torre de depositos apilados causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-032	YELLOW	ALTURAS	—	H_TREE_EXIST fuera de rango declarado magnitud: declarado 7.0 (rango [5.0, 8.0]) · construido 8.51 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-033	GREEN	ALTURAS	—	H_LOGISTIC_RAIL declarado pero no construido magnitud: NO construido: carril logistico (G4 apagada, D9) causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-034	YELLOW	ALTURAS	—	FAMILIA_DOSEL fuera de rango declarado magnitud: declarado 5.0/6.75/8.5 (rango ['±0.30', '']) · construido 32 de 67 discos fuera causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-035	RED	CINTA	(-84, -5)	Escaleras de la cinta con contrahuella 0.385 m y pendiente 91 % magnitud: CH=0.385 m · H=0.424 m · 2CH+H=1.19 m · 91% (42°) · 16 peldanos para 5.78 m causa: el generador reparte el desnivel en 16 peldanos sobre una zanca de 6.36 m; no hay meseta ni barandilla
V-036	RED	ACCESIBILIDAD	—	La cota +6.00 (cinta) carece de itinerario accesible magnitud: 6 escaleras, 0 rampas, 0 ascensores, 0 plataformas; desnivel 5.78 m causa: no se ha proyectado ningun medio de elevacion accesible al nivel elevado
V-037	RED	CINTA	—	Las 6 escaleras no tienen barandilla modelada magnitud: 0 de 6 escaleras con pasamanos; caida libre lateral hasta 5.78 m causa: la familia STAIR solo genera 2 zancas + 16 peldanos
V-038	YELLOW	CINTA	—	Radio de curvatura minimo de la cinta 2.3 m magnitud: radio minimo 2.3 m (p01 4.7 m) para un tablero de 2.50 m de ancho causa: la traza se genero como polilinea de 371 puntos sin control de curvatura
V-039	GREEN	CINTA	—	La rasante de la cinta es plana y continua magnitud: 519 m a cota +6.00 constante: pendiente longitudinal 0.0 % y transversal 0.0 %; galibo bajo tablero 5.78 m causa: —
V-040	YELLOW	ACCESIBILIDAD	—	Itinerario preciados-carretas accesible salvo puntos criticos magnitud: ancho minimo 0.00 m (p05 4.00 m) causa: estrechamientos puntuales
V-041	YELLOW	ACCESIBILIDAD	—	Itinerario carmen-correos accesible salvo puntos criticos magnitud: ancho minimo 0.50 m (p05 3.69 m) causa: estrechamientos puntuales
V-042	RED	ACCESIBILIDAD	—	Itinerario montera-espozymina no puede funcionar como accesible magnitud: ancho minimo 0.00 m · 94 % de la traza >= 1.80 m · 0 cambios de nivel causa: estrechamientos y/o desnivel sin medio accesible
V-043	RED	ACCESIBILIDAD	—	Itinerario CINTA +6.00 no puede funcionar como accesible magnitud: ancho minimo 2.31 m · 100 % de la traza >= 1.80 m · 1 cambios de nivel causa: estrechamientos y/o desnivel sin medio accesible
V-044	YELLOW	ACCESIBILIDAD	—	Barandilla de cinta sin travesano intermedio ni rodapie magnitud: montantes c/~1.0 m + pasamanos 1.05; hueco libre 0–1.05 m causa: la familia RIBBON_RAIL solo genera pasamanos y montantes
V-045	GREEN	METRO	(-79, 67)	Acceso Centro Comercial queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 40.30 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto
V-046	RED	METRO	(57, -5)	Acceso Cercanías: 5 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 1.57 m (RIB_SUP) · ancho libre frontal minimo 5.75 m · familias RIBBON,VEGETATION,WATER causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-047	GREEN	METRO	(-3, -28)	Acceso Carretas queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 16.71 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto
V-048	YELLOW	METRO	(18, 25)	Acceso Carmen: 6 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 2.95 m (RIB_SUP) · ancho libre frontal minimo 3.25 m · familias PLANTER,RIBBON,VEGETATION causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-049	GREEN	METRO	(-84, -21)	Acceso Mayor queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 12.80 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto
V-050	YELLOW	METRO	(47, 19)	Acceso Alcalá: 4 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 4.21 m (NEB_POST) · ancho libre frontal minimo 6.75 m · familias PODS,RIBBON,WATER causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-051	YELLOW	METRO	(40, 12)	Acceso Alcalá: 2 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 3.02 m (NEB_POST) · ancho libre frontal minimo 6.50 m · familias RIBBON,WATER causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-052	YELLOW	VISUALES	—	RELOJ visible solo desde el 39 % de la plaza magnitud: 38.6 % de 2474 puntos de observacion a 1.65 m causa: dosel continuo 5.0–8.5 + copas E02 sobre la banda sur y el eje Mayor–Alcala

ISSUES_REGISTER · V-001…V-073 (53–73)

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia queda registrada con posición, magnitud, causa y estrategias posibles, a la espera de revisión.

V-053	GREEN	DENSIDAD	(18, 5)	Sector (18,5): E02 anadio +4.9 pp de ocupacion magnitud: MASTER 11.4 % → E02 16.3 % · holgura mediana 1.8 m · cubierto 74 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-054	GREEN	DENSIDAD	(-62, 5)	Sector (-62,5): E02 anadio +4.6 pp de ocupacion magnitud: MASTER 6.9 % → E02 11.5 % · holgura mediana 3.4 m · cubierto 75 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-055	GREEN	DENSIDAD	(-42, 5)	Sector (-42,5): E02 anadio +4.0 pp de ocupacion magnitud: MASTER 11.7 % → E02 15.7 % · holgura mediana 2.5 m · cubierto 49 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-056	GREEN	DENSIDAD	—	La densificacion E02 no compromete la ocupacion global de suelo magnitud: ocupacion del ambito 10.1 % (MASTER 9.0 %): +1.1 pp · superficie libre 9901 m2 de 11014 m2 causa: la vegetacion E02 se implanto sobre jardineras y bajo dosel, no sobre el suelo de paso
V-057	YELLOW	MANTENIMIENTO	(-72, 17)	BAJANTE/RISER: 1 de 6 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 0.50 m (se requieren 0.90 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-058	RED	MANTENIMIENTO	(-51, 5)	CANOPY / BAJANTE: 37 de 67 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 1.12 m (se requieren 2.50 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-059	YELLOW	MANTENIMIENTO	(-72, 17)	DEPOSITO +10.5: 1 de 6 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 0.50 m (se requieren 2.50 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-060	RED	MANTENIMIENTO	(-44, 17)	DEPOSITO DE SUELO: 6 de 6 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 0.71 m (se requieren 0.90 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-061	YELLOW	MANTENIMIENTO	(-61, 19)	NEBULIZADOR +4.0: 8 de 42 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 1.06 m (se requieren 2.50 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-062	RED	MANTENIMIENTO	(64, 18)	VIVERO: 3 de 3 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 0.71 m (se requieren 0.90 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-063	RED	COLISIONES	(67, -1)	Interpenetracion CANOPY×RIBBON: LEAF_OV × RIBBON_DECK magnitud: 38 voxeles de 0.20 m (0.304 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-064	RED	COLISIONES	(8, 7)	Interpenetracion FURNITURE×PLANTER: BENCH_0 × MAST_3 magnitud: 37 voxeles de 0.20 m (0.296 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-065	RED	COLISIONES	(-0, 5)	Interpenetracion FURNITURE×PLANTER: BENCH_2 × MAST_2 magnitud: 28 voxeles de 0.20 m (0.224 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-066	RED	COLISIONES	(70, 16)	Interpenetracion PODS×VEGETATION: POD_S × MAST_2 magnitud: 27 voxeles de 0.20 m (0.216 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-067	RED	COLISIONES	(23, 30)	Interpenetracion CANOPY×VEGETATION: LEAF_M2 × VEG2_ARBOL_A magnitud: 27 voxeles de 0.20 m (0.216 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-068	RED	COLISIONES	(70, 2)	Interpenetracion CANOPY×RIBBON: LEAF_L1 × RIBBON_DECK magnitud: 27 voxeles de 0.20 m (0.216 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-069	RED	COLISIONES	(-6, 15)	Interpenetracion CANOPY×RIBBON: LEAF_LT × RIBBON_DECK magnitud: 25 voxeles de 0.20 m (0.200 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-070	RED	COLISIONES	(67, -1)	Interpenetracion CANOPY×RIBBON: LEAF_OV × RIBBON_DECK magnitud: 22 voxeles de 0.20 m (0.176 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-071	RED	COLISIONES	(57, 2)	Interpenetracion PODS×VEGETATION: POD_TRAIN × MAST_3 magnitud: 21 voxeles de 0.20 m (0.168 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-072	RED	COLISIONES	(-59, 9)	Interpenetracion FURNITURE×PLANTER: BENCH_3 × MAST_3 magnitud: 21 voxeles de 0.20 m (0.168 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-073	GREEN	PERSONA	—	Ningun punto pisable produce impacto de cabeza con el volumen humano de 1,70 m magnitud: galibo minimo absoluto sobre suelo pisable 2.21 m > 1,85 m de envolvente de cabeza; los 50 incumplimientos de galibo lo causa: —